

FATEC SOROCABA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES

ANDRÉ SOUZA

RELATÓRIO TÉCNICO: INTRODUÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL, HISTÓRIA E
REGULAMENTAÇÃO AERONÁUTICA

SOROCABA
2026

SUMÁRIO

1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO.....	2
2. HISTÓRIA DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA E A ANAC	4
3. ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS REGULATÓRIAS DA ANAC	5
3.1. Principais atribuições	5
4. CLASSIFICAÇÃO DAS AERONAVES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ...	6
5. CERTIFICAÇÃO DE PILOTOS, LICENÇAS E HABILITAÇÕES	8
6. A INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA E A EMBRAER	9
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS	11

1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO

Na era pré-histórica, o ser humano observava os pássaros voando e desejava imitá-los, porém não dispunha de conhecimento nem de meios físicos para fazê-lo. A lógica empírica da época sugeria que, se pequenos músculos de pássaros podiam levá-los no ar e sustentá-los, músculos humanos proporcionalmente maiores poderiam duplicar essa proeza. No entanto, ignorava-se o complexo entrosamento entre músculos, tendões, sistema respiratório e princípios aerodinâmicos como curvaturas, perfis aerofólios e superfícies de controle que viabilizam o voo sustentado.

A identidade dos primeiros homens-pássaros que adaptaram asas artificiais ao corpo e saltaram de penhascos está perdida no tempo, mas cada tentativa frustrada gerou perguntas essenciais para a ciência. Durante os anos 1500, Leonardo da Vinci preencheu cadernos com esboços de máquinas voadoras (ornitópteros), mas suas ideias eram limitadas pelo conceito de imitação direta das asas biológicas. Em 1655, o cientista Robert Hooke concluiu que o corpo humano não possuía força muscular suficiente para impulsionar asas artificiais, indicando a necessidade de propulsão mecânica artificial.

A busca pelo voo evoluiu em duas frentes: os aparelhos mais leves que o ar (aeróstatos) e os mais pesados que o ar (aeródinose). Em 1783, Joseph e Etienne Montgolfier realizaram o primeiro voo tripulado em balão de ar quente com duração de 23 minutos. Pouco depois, Jacques Charles lançou o primeiro balão a gás hidrogênio. Contudo, embora os balões tivessem resolvido o problema da sustentação, eram incapazes de navegar contra a direção dos ventos. A solução para o controle direcional derivou da pipa, dispositivo conhecido na China há mais de dois mil anos e introduzido no Ocidente no século XIII.

Sir George Cayley (1773-1857), considerado o Pai da Navegação Aérea, estabeleceu os princípios fundamentais da aeronáutica moderna ao separar a função de sustentação (asas fixas) da função de propulsão (motores), projetando o primeiro aeromodelo de sucesso e o primeiro planador de tamanho real. Nas décadas seguintes, pesquisadores como Otto Lilienthal demonstraram a praticabilidade do voo planado controlado.

Em 1903, os irmãos Wilbur e Orville Wright realizaram voos experimentais com o Flyer em Kitty Hawk, Carolina do Norte, destacando-se pelo método científico em

túnel de vento e pelo controle em três eixos (arfagem, rolamento e guinada). Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação, realizou no Campo de Bagatelle, em Paris, o primeiro voo público homologado de uma aeronave mais pesada que o ar capaz de decolar, voar e pousar por seus próprios meios mecânicos: o célebre 14-Bis (Oiseau de Proie), equipado com motor a gasolina de 50 hp e configuração canard.

2. HISTÓRIA DA AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA E A ANAC

A regulação da aviação civil no Brasil passou por profundas transformações institucionais. Inicialmente gerenciada pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão militar criado em 1938 e subordinado ao antigo Ministério da Aeronáutica, a aviação civil brasileira necessitava de uma transição para um modelo regulatório moderno e alinhado aos padrões internacionais de agências autônomas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi instituída pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e iniciou suas atividades operacionais em 2006. Vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC é uma autarquia federal de regime especial dotada de independência administrativa, autonomia financeira, patrimônio próprio e autoridade técnica para regular e fiscalizar a aviação civil, a infraestrutura aeronáutica e os serviços aeroportuários no Brasil.

De acordo com seu marco legalizador, as ações da ANAC enquadram-se em quatro macroprocessos estratégicos: normatização, certificação, fiscalização continuada e representação institucional internacional. A missão institucional da Agência é promover a segurança operacional (safety), a proteção contra atos de interferência ilícita (security), a eficiência dos serviços e o desenvolvimento sustentável do setor aéreo brasileiro.

3. ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS REGULATÓRIAS DA ANAC

A ANAC exerce o papel de autoridade de aviação civil do Estado brasileiro, atuando em conformidade com a Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago de 1944), da qual o Brasil é membro fundador e signatário. A Agência possui acordos bilaterais de cooperação técnica e reconhecimento mútuo com as principais autoridades aeronáuticas mundiais, como a Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos e a European Union Aviation Safety Agency (EASA) da União Europeia.

3.1. Principais atribuições

Dentre as principais atribuições da ANAC, destacam-se:

A) **Certificação Técnica:** Processo sistematizado de avaliação que atesta o cumprimento dos requisitos de segurança operacional para a homologação de tipos de aeronaves, motores, hélices, componentes, fabricantes aeroespaciais, empresas aéreas (operadores RBAC 121 e 135), centros de treinamento, escolas de aviação civil, aeródromos e Oficinas de Manutenção de Aeronaves (RBAC 145).

B) **Normatização:** Elaboração e atualização dos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC), Instruções Suplementares (IS) e Resoluções. A edição de normas é precedida por Análise de Impacto Regulatório (AIR) e consultas públicas transparentes.

C) **Vigilância Continuada e Fiscalização:** Acompanhamento permanente dos padrões de desempenho e aeronavegabilidade de produtos, empresas e profissionais credenciados, com poder para aplicar sanções administrativas, multas, interdições de aeronaves e suspensão de licenças.

D) **Outorga e Regulação Econômica:** Concessão de exploração de serviços aéreos regulares e não regulares, administração do regime tarifário de infraestrutura aeroportuária e mediação de conflitos de interesse (arbitragem administrativa).

4. CLASSIFICAÇÃO DAS AERONAVES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Segundo a definição regulatória da ANAC, aeronave é qualquer dispositivo utilizado ou projetado para voar na atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou cargas. As aeronaves dividem-se fundamentalmente em aeróstatos (mais leves que o ar, sustentados por empuxo estático segundo o Princípio de Arquimedes) e aeróstatos/aerófonos (mais pesados que o ar, sustentados por reação dinâmica do ar contra superfícies aerofólios).

As principais categorias regulatórias incluem:

- Avião: Aeronave de asa fixa, mais pesada que o ar, propelida por motor e sustentada pela reação dinâmica do ar contra suas asas fixas.

- Helicóptero: Aeronave de asa rotativa que depende de rotores acionados por motor para sustentação e deslocamento.

- Aeronave Leve Esportiva (LSA - Light Sport Aircraft): Aeronave motorizada simples de até 2 assentos, com peso máximo de decolagem (MTOW) de 600 kg (solo) ou 650 kg (água) e velocidade máxima de 120 nós CAS.

- Planador: Aeronave mais pesada que o ar com asas fixas, cujo voo livre não depende de propulsão motora contínua.

- Balão: Aeróstato sem propulsão própria que flutua na atmosfera.

A tabela a seguir consolida a evolução dos parâmetros de engenharia e desempenho das principais aeronaves históricas e modernas:

Aeronave	Fabricante	Ano de Introdução	Tipo de Propulsão	Velocidade Máxima (km/h)	Teto de Serviço (ft)	Capacidade de Passageiros
14-Bis	Santos Dumont	1906	Pistão Antoinette (50 hp)	41	150	1
Douglas DC-3	Douglas Aircraft	1935	2x Motores Radiais a Pistão	370	23.200	28
Boeing 707	Boeing Company	1958	4x Turborreatores JT3C	977	42.000	181
Concorde	Aérospatiale / BAC	1976	4x Turbojatos Rolls-Royce Olympus	2.180	60.000	100

Aeronave	Fabricante	Ano de Introdução	Tipo de Propulsão	Velocidade Máxima (km/h)	Teto de Serviço (ft)	Capacidade de Passageiros
Boeing 747-400	Boeing Company	1989	4x Turbofans High-Bypass	988	45.000	416
Embraer E195-E2	Embraer	2019	2x Geared Turbofan PW1900G	870	41.000	146
Airbus A350-900	Airbus	2015	2x Turbofans Rolls-Royce Trent XWB	945	43.100	325



Figura 1: Aeronave comercial moderna com materiais compostos e motores Geared Turbofan

5. CERTIFICAÇÃO DE PILOTOS, LICENÇAS E HABILITAÇÕES

A ANAC é responsável pela concessão e averbação de licenças e habilitações para os profissionais da aviação civil, garantindo que pilotos e tripulantes atendam aos requisitos de aptidão física, teórica e prática (RBAC 61).

As licenças de piloto concedidas pela Agência incluem:

1. Aluno Piloto (Fase inicial de instrução);
2. Piloto Privado - PP (Operação sem fins remunerados);
3. Piloto Comercial - PC (Habilitação para atuação profissional remunerada);
4. Piloto de Tripulação Múltipla - MPL;
5. Piloto de Linha Aérea - PLA (Nível máximo de certificação para comando de aeronaves de transporte de passageiros);
6. Piloto de Planador;
7. Piloto de Balão Livre.

Associadas às licenças, a ANAC averba Habilitações por Categoria (Avião, Helicóptero, Dirigível, Planador), Habilitações por Classe (Monomotor Terrestre/Aquático, Multimotor Terrestre/Aquático) e Habilitações de Tipo para aeronaves de grande porte ou alta complexidade técnica que exigem treinamento específico em simulador de voo.

6. A INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA E A EMBRAER

O desenvolvimento da engenharia aeronáutica no Brasil é fruto de uma visão de Estado iniciada na década de 1950 com a criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos. Essa base acadêmica e científica permitiu a fundação da Embraer em 1969.

A Embraer consolidou o Brasil como o terceiro maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Desde o bimotor turboélice Bandeirante (EMB-110) até as famílias modernas de jatos regionais E-Jets e E-Jets E2, a empresa destaca-se pela integração de sistemas computacionais Fly-by-Wire de ciclo fechado, fuselagens em ligas de alumínio-lítio e materiais compostos de fibra de carbono. Na aviação de defesa, o cargueiro multimissão KC-390 Millennium representa o estado da arte na engenharia militar nacional.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A transição histórica da aviação empírica para o setor altamente regulado e computadorizado demonstra a importância da literacia digital e do rigor na documentação de engenharia. A conformidade regulatória perante a ANAC e o cumprimento de diretrizes de manutenção constituem a garantia fundamental da segurança de voo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS

1. ANAC — AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Asas do Conhecimento: Introdução à Aviação. Programa Asas para Todos. Brasília: ANAC, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/anac>>. Acesso em: 14 ago. 2026.
2. BRASIL. Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005. Cria a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 set. 2005.
3. ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL (OACI). Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago). Doc 7300. 9. ed. Montreal: ICAO, 2006.
4. SANTOS DUMONT, Alberto. O que eu vi, o que nós veremos. Rio de Janeiro: Hedra, 2014.
5. FATEC SOROCABA. Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves (PPC R-11). Sorocaba: Centro Paula Souza, 2024.